SISTEMA DE INFORMACIÓN

1) Realizar un sistema de información utilizando los ejemplos de transacciones cotidianas

A continuación, se detalla el funcionamiento de una billetera virtual (ej. Mercado Libre, Modo, Ualá) a través de las etapas del sistema:

1) Entrada (Input):

Es cuando el usuario o el entorno “alimentan” al sistema con datos nuevos.

- **Captura de datos:** abris la app, escaneas el código QR del mostrador con la cámara del celular.
- **Datos ingresados:** el sistema recibe el ID del comercio (del QR) y el monto que vos escribís en la pantalla.
- **Autenticación:** ponés tu clave de seguridad o usás la huella digital para autorizar que “sos vos”.

2) Procesamiento:

Es la “caja negra” donde la aplicación hace cálculos y toma decisiones siguiendo reglas lógicas.

- **Validación de fondos:** el sistema consulta tu saldo disponible para ver si alcanza para la compra.
- **Cálculo de beneficios:** verifica promocion de Ualá o si la compra suma puntos para tu programa de fidelizacion.
- **Ejecución:** descuenta el dinero de tu cuenta virtual (CVU) y lo prepara para acreditarlo al vendedor.
- **Almacenamiento:** todas las operaciones se guardan permanentemente para que no “desaparezca”.
- **Registro histórico:** la transacción se guarda en una base de datos central. Esto permite que si revisas la app en un mes, pueda ver cuanto gastaste en ese local.

- **Actualización del saldo:** el nuevo monto disponible queda grabado como tu estado actual.

3) Salida (Output):

Es el resultado visible que el sistema entrega al mundo exterior.

- **Confirmación visual:** aparece un tilde verde en tu pantalla diciendo “pago realizado”.
- **Comprobante:** se genera un ticket digital que puedes descargar o compartir.
- **Actualización de saldo:** el nuevo monto disponible queda grabado como tu estado actual.

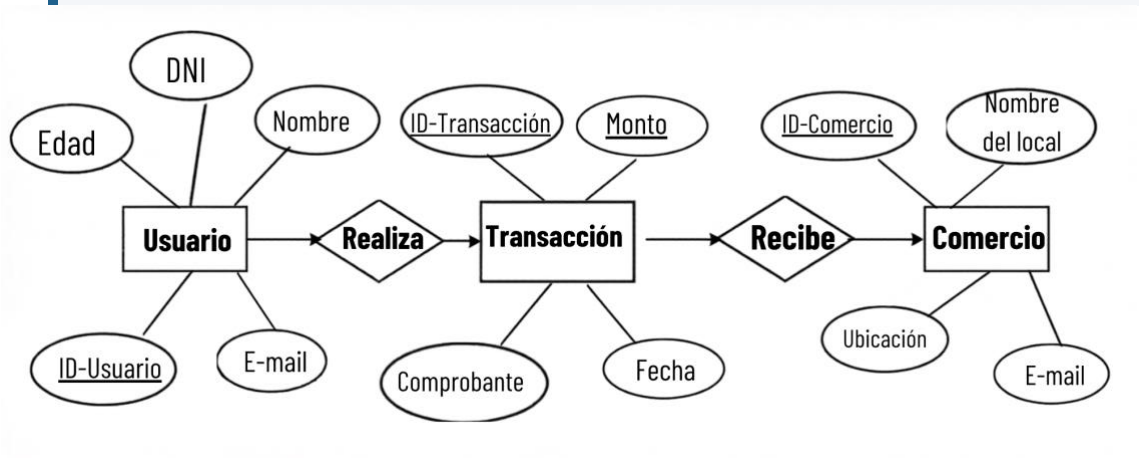
4) Retroalimentación (Feedback):

El sistema aprende o corrige errores basándose en resultados previos.

- **Control de errores:** si no tenes saldo, el sistema te muestra un error y te sugiere “cargar saldo” o “ingresa dinero”, guiandote para la próxima entrada sea exitosa.
- **Análisis de datos:** Ualá analiza estos pagos para ofrecerte después prestamos personales basados en tu capacidad de gastos.

2) Realizar el diagrama de sistema de información explicando datos, información y conocimiento

3) Realizar un “DER” (diagrama entidad relación)



4) Explicar paso a paso el proceso en el diagrama entidad relación

Paso 1: Identificar Entidades (sustantivos importantes)

- Usuario: Dueño de la plata
- Comercio: Recibe el pago
- Transacción

Paso 2: Definir Atributos (sustantivos menos importantes)

- **Usuario:** Nombre, DNI, Saldos, Edad, etc.
- **Comercio:** Cuit, Nombre del local, ID, QR, etc.
- **Transacción:** Monto, fecha, hora, estado (aprobado, rechazado, pendiente), etc.

Paso 3: Establecer Relaciones

- El usuario realiza una Transacción.
- El comercio recibe una Transacción.

Paso 4: Determinar la Cardinalidad

- **De usuario a Transacción (1 a N):** Un usuario puede hacer muchas, pero una transacción específica pertenece a un solo usuario.
- **De comercio a Transacción (1 a N):** Un comercio puede recibir muchas transacciones, pero esa transacción puntual fue recibida por un solo comercio.